

제 2 교시

수 학 영 역

제3회 · 정책 허리압박형 · 홀수형

5지선다형

1.

자연수 k 에 대하여 집합 A_k 를 $A_k = \{1$	1 은 자연수, $(\log 1$ 의 지표) $= (\log k$ 의 지표) $\}$ 라 할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?
--------------------------------------	---

<보기>

ㄱ. $A_{10} = A_{99}$ ㄴ. $n(A_{100}) = 10 \cdot n(A_{10})$ (단, $n(A)$ 는 집합 A 의 원소의 개수이다.) ㄷ. $A_k \cap A_l \neq \emptyset$ 이면 $A_k = A_l$ 이다. (단, p 와 q 는 자연수이다.) [2점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2.

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고 $a_{n+1}=f(f(a_n))$ ($n \geq 1$)을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은? [2점]

① $1/3$ ② $2/3$ ③ 1 ④ $4/3$ ⑤ $5/3$

3. 함수 $f(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $f(x) = x^2$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{f(x)} - 1) / x = 0$ 이다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} e^x / f(x) = 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} 3^x - 1 / f(x) = \ln 3$ 이다. ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) / x = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{f(x)} - 1) / x$ 이 존재한다. [3점]

① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 3$ 이고, $2a_{n+1} = 3a_n - \frac{6n+2}{(n+1)!}$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다.

주어진 식에 의하여 $2a_{n+1} = 3a_n - \frac{6(n+1)-4}{(n+1)!}$ 이다. $2a_{n+1} = \frac{4}{(n+1)!} = 3a_n - 3 \times$ (가) 이므로, $b_n = a_n -$ (가)라 하면

$2b_{n+1} = 3b_n$ 이다. $b_{n+1} = \frac{3}{2}b_n$ 이고 $b_1 = 1$ 이므로 $b_n =$ (나) 이다. 그러므로 $a_n =$ (가) + (나)이다. 위의 (가), (나)에

알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $f(3) \times g(3)$ 의 값은? ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{5}{6}$ [3점]

5. 지면으로부터 H_1 인 높이에서 풍속이 V_1 이고 지면으로부터 H_2 인 높이에서 풍속이 V_2 일 때, 대기 안정도 계수 k 는 다음 식을 만족시킨다.

$$V_2 = V_1 \times (H_2/H_1)^{2/(2-k)}$$

(단, $H_1 < H_2$ 이고, 높이의 단위는 m , 풍속의 단위는 $m/\text{초}$ 이다.)

A지역에서 지면으로부터 $12m$ 와 $36m$ 인 높이에서 풍속이 각각 $2(m/\text{초})$ 와 $8(m/\text{초})$ 이고, B지역에서 지면으로부터 $10m$ 와 $90m$ 인 높이에서 풍속이 각각 $a(m/\text{초})$ 와 $b(m/\text{초})$ 일 때, 두 지역의 대기 안정도 계수 k 가 서로 같았다면, b/a 의 값은?

(단, a 는 양수이다.) [3점]

- ① 10 ② 12 ③ 14 ④ 19 ⑤ 22

6. 직선 $x=k$ 가 두 곡선 $y=\log_2 x$, $y=-\log_2 (8-x)$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $AB=2$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱은? (단, $0 < k < 8$) [3점]

7. 점 $(-\pi/2, 0)$ 에서 곡선 $y = \sin(x, x > 0)$ 에 접선을 그어 접선의 x 좌표를 작은 수부터 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

8. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같고, 삼차함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고, $g(0)=3$ 이다. 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(3)$ 의 값은? [3점]

10. 좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 A_n 을 4개의 점 $(n^2, n^2), (4n^2, n^2), (4n^2, 4n^2), (n^2, 4n^2)$ 을 꼭지점으로 하는 정사각형이라 하자. 정사각형 A_n 과 함수 $y = k\sqrt{x}$ 의 그래프가 만나도록 하는 자연수 k 의 개수를 a_n 이라 할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기> ㄱ. $a_5 = 15$ ㄴ. $a_{n+2} - a_n = 7$ ㄷ. $a_8 = 200$ [4점]

9. 닫힌 구간 $[-5, 5]$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 와 $y=x+1$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\left(\frac{1}{x} \geq \frac{1}{f(x)} \geq \frac{1}{xf(x)}\right)$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? [4점]

11. 다음과 같이 정사각형을 가로 방향으로 3등분하여 [도형 1]을 만들고, 세로 방향으로 3등분하여 [도형 2]를 만든다.

[도형 1]과 [도형 2]를 번갈아 가며 계속 붙여 아래와 같은 도형을 만든다. 그림과 같이 첫 번째 붙여진 [도형 1]의 왼쪽 맨 위 꼭짓점을 A라 하고, [도형 1]의 개수와 [도형 2]의 개수를 합하여 n 개 붙여 만든 도형의 오른쪽 맨 아래 꼭짓점을 B_n 이라 하자.

꼭짓점 A에서 꼭짓점 B_n 까지 선을 따라 최단거리로 가는 경로의 수를 a_n 이라 할 때, $a_3 + a_7$ 의 값은? [4점]

- ① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

12.

열린 구간 $(-\pi/2, 3\pi/2)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \{ 2\sin^3 x (-\pi/2 < x < \pi/4), \cos x (\pi/4 \leq x < 3\pi/2) \}$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 실수 k 의 개수를 $g(t)$ 라 하자. (가) $-\pi/2 < k < 3\pi/2$ (나) 함수 $\sqrt{|f(x) - t|}$ 는 $x = k$ 에서 미분가능하지 않다. 함수 $g(t)$ 에 대하여 합성함수 $(h \circ g)(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $h(x)$ 가 있다. $\sqrt{2}/2 = a$, $g(0) = b$, $g(1) = c$ 일 때, $h(a+5) - h(b+3)$ 의 값은? [4점]

- ① 96 ② 97 ③ 98 ④ 99 ⑤ 100

13.

다음 조건을 만족시키는 모든 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 최소값은? (가) $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 1이다.
(나) $f(0) = f'(0)$ (다) $x \geq -1$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f'(x)$ 이다. [4점]

- ① 28 ② 32 ③ 33 ④ 38 ⑤ 43 ⑥ 48

14. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 일반항이 각각 $a_n = (1/2)^{n-1}$, $b_n = \sum_{k=1}^n (1/2)^{k-1}$ 이다. 좌표평면에서 중심이 (a_n, b_n) 이고 y 축에 접하는 원의 내부와 연립부등식 $y \leq b_n$, $2x + y - 2 \leq 0$ 이 나타내는 영역의 공통부분을 P_n 이라 하고, y 축에 대칭인 영역을 Q_n 이라 하자. P_n 의 넓이와 Q_n 의 넓이의 합을 S_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ 의 값은? [4점]

15. $(a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1)$ 일 때, 함수 $f(x) = \frac{b^x + \log x}{a^x + \log x}$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $(1 < a < b)$ 이면 $(x > 1)$ 인 모든 (x) 에 대하여 $(f(x) > 1)$ 이다. ㄴ. $(b < a < 1)$ 이면 $(\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0)$ 이다.

ㄷ. $(\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \log_a b)$ [4점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

16. 곡선 $y = x^3 - 6x^2 + 11x + 4$ 위의 점 $(3, 10)$ 에서의 접선의 y 절편을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = 9x^2 + 8x + 2$ 이고 $f(0) = 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_6 = 23, a_5 = a_2 + 6$$

일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 한 스타트업 팀이 하루 동안 진행하는 마케팅 캠페인을 계획하고 있다. 그림과 같이, 전체 마케팅 예산을 2만 원 단위로 나누어 표현한 원형 다이어그램 OAB가 있고, 이 다이어그램에서 부채꼴 OAB의 중심각은 $2\pi/3$ 이다. 호 AB 위의 한 점 P에서, P에 해당하는 예산을 기준으로 온라인 광고 비중을 나타내는 반지름 OB에 수직인 선을 내렸을 때 그 발을 H라 한다. 이제 호 AP 위에 점 Q를 잡는데, 이때 Q는 “현재 P에서의 온라인 광고 비중과, P에서 Q로 예산을 조금 옮겼을 때 바뀌는 온라인 광고 비중”이 서로 균형을 이루는 지점을 나타내도록 $\angle POH = \angle PHQ$ 가 되게 한다. $\angle POH = \theta$ 일 때, 점 O, H, Q가 이루는 삼각형 OHQ의 넓이를 $S(\theta)$ 라 하자. 이는 예산을 아주 조금(각도 θ 만큼) 조정했을 때, 성과 변화의 기울기를 나타낸다고 볼 수 있다. $0 < \theta < \pi/6$ 일 때, $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} S(\theta)/\theta$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x) = b^x$ 와 $g(x) = -\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P의 좌표를 (α, β) 라 하자. 다음은 $\alpha\beta^5 = 1$ 일 때, 직선 OP의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -\log_b \alpha$ 를 만족시킨다.

$\alpha\beta^5 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -\log_b \alpha$ 이므로 $5\alpha - \beta = 5\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b(\alpha\beta^5) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/\alpha =$ (가)이다.

$\beta^6 = m\alpha\beta^5 = m$ 이므로 $\beta =$ (나)이다.

$b = \alpha^{(-1/\beta)}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로 $g(m) = -\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) =$ (다)이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q^5 \times r)^2$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f(t) - 4t^2 + 14$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=4$ 에서만 불연속이고 $g(4)=2$ 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1, a_3 = 2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1, a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 3$ 을 만족시킨다. $a_k = 10$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제3회 · 정책 허리압박형 · 홀수형

5지선다형

23. 자연수 n 에 대하여 방정식 $f(x)=n$ 의 두 근이 α, β 일 때 $h(n)=|\alpha-\beta|$ 라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{h(n+1)-h(n)}$ 의 값은? [2점]

24. 함수 $f(x) = \frac{5}{2} - \frac{10x}{x^2+4}$ 와 함수 $g(x) = \frac{4-|x-4|}{2}$ 의 그래프가 그림과 같다.

$0 \leq a \leq 8$ 인 a 에 대하여 $\int_0^a f(x)dx + \int_a^8 g(x)dx$ 의 최소값은? [3점]

- ① $14 - 5\ln 5$ ② $15 - 5\ln 10$ ③ $15 - 5\ln 5$
 ④ $16 - 5\ln 10$ ⑤ $16 - 5\ln 5$

25. 함수 $f(x) = \sin(x^2/2)$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. $0 < x < 1$ 일 때, $x^2 \sin(x^2/2) < f(x) < \cos(x^2/2)$ 이다.

ㄴ. 구간 $(0, 1)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 는 위로 볼록하다. ㄷ.

$\int_{[0 \text{ to } 1]} f(x) dx \leq 1/2 \sin(1/2)$ [3점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

26.

정의역이 $x > -1$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = \frac{1}{(1+x^3)^2}$ 이고, 함수 $g(x) = x^2$ 일 때, $\int_0^1 f(x)g'(x) dx = \frac{1}{6}$ 이다. $f(1)$ 의 값은? [3점]
① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{5}{18}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{7}{18}$

27. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 5$)에서의 속도 $v(t)$ 가 다음과 같다.

$$v(t) = \begin{cases} 4t & (0 \leq t < 1) \\ -2t + 6 & (1 \leq t < 3) \\ t - 3 & (3 \leq t \leq 5) \end{cases}$$

$0 < x < 3$ 인 실수 x 에 대하여 점 P가 시간 $t=0$ 에서 $t=x$ 까지 움직인 거리, 시간 $t=x$ 에서 $t=x+2$ 까지 움직인 거리, 시간 $t=x+2$ 에서 $t=5$ 까지 움직인 거리 중에서 최소인 값을 $f(x)$ 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. $f(1) = 2$ ㄴ. $f(2) - f(1) = \int_{[1,2]} v(t) dt$ ㄷ. 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다. [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ

28.

$f(0)=0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? [4점]

① $9/8$ ② $5/4$ ③ $11/8$ ④ $3/2$ ⑤ $13/8$

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_2 = b_1, a_5 = b_2$ 이다.

(나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_k = b_3$ 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $|\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi))|$ 의 최소값을 m 이라 하자. $10 \times m$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 $g(x) = (x(f(x))^2)^{(1/3)}$ 이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 48/7$ 과 $x = 6$ 에서 극값을 가질 때, $f(10)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제3회 · 정책 허리압박형 · 홀수형

5지선다형

23. 네 개의 자연수 1, 2, 4, 8 중에서 중복을 허락하여 세 수를 선택할 때, 세 수의 곱이 100 이하가 되도록 선택하는 경우의 수는? [2점]

24.

두 사건 A, B에 대하여 $P(A) = 1/3$, $P(A \cap B) = 1/8$ 일 때, $P(B^C)$	A)의 값은? (단, B^C 은 B의 여사건이다.) [3점]
① 11/24 ② 1/2 ③ 13/24 ④ 7/12 ⑤ 5/8	

25. 위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? [3점]

26. 그림과 같은 모양의 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 도로를 따라 최단 거리로 가는 경우의 수는? (단, 가로 방향 도로와 세로 방향 도로는 각각 서로 평행하다.) [3점]

27. 정규분포 $N(10, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 임의추출한 크기 n 인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$, 표준정규분포를 따르는 확률변수를 Z 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 상수이다.) [3점]

28. 다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

(가) $a + b + c + 3d = 10$

(나) $a + b + c \leq 5$ [4점]

① 18

② 20

③ 22

④ 24

⑤ 26

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 한 번 던지는 시행을 생각하자. 이 시행을 동일한 조건에서 독립적으로 여러 번 반복한다. 매 시행에서 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수인 시행들만을 모아 볼 때, 이렇게 모은 시행들에서 다섯 개의 눈의 수의 합이 17인 시행이 나타나는 비율은 시행 횟수가 충분히 커지면 일정한 값에 가까워진다. 이 값을 q/p 라 하자. (단, p 와 q 는 서로 소인 자연수이다.) $p+q$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 노란색 공 2개, 보라색 공 2개, 검은색 공 4개가 있다. 이 8개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 노란색 공이 보라색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (기하)

제3회 · 정책 허리압박형 · 홀수형

5지선다형

23.

0이 아닌 두 실수 a, b 에 대하여 두 이차정사각행렬 A, B 가 $AB = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ 를 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은? <보기> ㄱ. $a=b$ 이면 A 의 역행렬 A^{-1} 이 존재한다. ㄴ. $a=b$ 이면 $AB=BA$ 이다. ㄷ. $a+b, A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이면 $AB=BA$ 이다. [2점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 반지름의 길이가 2인 원 O_1 에 내접하는 정삼각형 $A_1 B_1 C_1$ 이 있다. 그림과 같이 직선 $A_1 C_1$ 과 평행하고 점 B_1 을 지나지 않는 원 O_1 의 접선 위에 두 점 D_1, E_1 을 사각형 $A_1 C_1 D_1 E_1$ 이 직사각형이 되도록 잡고, 직사각형 $A_1 C_1 D_1 E_1$ 의 내부와 원 O_1 의 외부의 공통부분에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자.

그림 R_1 에 정삼각형 $A_2 B_2 C_2$ 에 내접하는 원 O_2 와 원 O_2 에 내접하는 정삼각형 $A_3 B_3 C_3$ 를 그리고, 그림 R_2 을 얻는 것과 같은 방법으로 직사각형 $A_2 C_2 D_2 E_2$ 를 그리고 직사각형 $A_2 C_2 D_2 E_2$ 의 내부와 원 O_2 의 외부의 공통부분에 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은? [3점]

25. 한 변의 길이가 2인 정사각형과 한 변의 길이가 1인 정삼각형 ABC가 있다. [그림 1]과 같이 정사각형 둘레를 따라 시계 방향으로 정삼각형 ABC를 회전시킨다. 정삼각형 ABC가 처음 위치에서 출발한 후 정사각형 둘레를 n 바퀴 도는 동안, 변 BC가 정사각형의 변 위에 놓이는 횟수를 a_n 이라 하자. 예를 들어 $n=1$ 일 때, [그림 2]와 같이 변 BC가 2회 놓이므로 $a_1 = 2$ 이다. 이때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/n$ 의 값은? [3점]

26. 좌표공간에 두 점 $A(0, -1, 1)$, $B(1, 1, 0)$ 이 있고, xy 평면 위에 원 $x^2 + y^2 = 13$ 이 있다. 이 원 위의 점 $(a, b, 0)$ ($a < 0$)을 지나고 z 축에 평행한 직선이 직선 AB와 만날 때, $a + b$ 의 값은? [3점]

27. 아래와 같이 가로 길이가 6이고 세로 길이가 8인 직사각형 내에 두 대각선의 교점을 중심으로 하고, 직사각형 가로 길이의 $\frac{1}{3}$ 을 지름으로 하는 원을 그려서 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 에서 직사각형의 각 꼭지점으로부터 대각선과 원의 교점까지의 선분을 각각 대각선으로 하는 4개의 직사각형을 그린 후, 새로 그려진 직사각형 내에 두 대각선의 교점을 중심으로 하고, 새로 그려진 직사각형 가로 길이의 $\frac{1}{3}$ 을 지름으로 하는 원을 그려서 얻은 그림을 R_2 이라 하자. 그림 R_2 에 있는 총 4개의 직사각형 각각에서 각 꼭지점으로부터 대각선과 원의 교점까지의 선분을 각각 대각선으로 하는 4개의 직사각형을 그린 후, 새로 그려진 직사각형 내에 두 대각선의 교점을 중심으로 하고, 새로 그려진 직사각형 가로 길이의 $\frac{1}{3}$ 을 지름으로 하는 원을 그려서 얻은 그림을 R_3 이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 있는 모든 원의 넓이의 합을 S_n 이라 할 때, $\lim S_n$ 이 없는가? (단, 모든 직사각형의 가로와 세로는 각각 서로 평행하다.) [3점]

28. 그림과 같이 좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 P 는 점 $A(1, 0)$ 에서 출발하여 원 둘레를 따라 시계 반대 방향으로 매초 $\pi/2$ 의 일정한 속력으로 움직이고 있다. 점 Q 는 점 A 에서 출발하여 점 $B(-1, 0)$ 을 향하여 매초 1의 일정한 속력으로 x 축 위를 움직이고 있다. 점 P 와 점 Q 가 동시에 점 A 에서 출발하여 t 초가 되는 순간, 선분 PQ , 선분 QA , 호 AP 로 둘러싸인 어두운 부분의 넓이를 S 라 하자. 출발한 지 1초가 되는 순간, 넓이 S 의 시간(초)에 대한 변화율은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 좌표평면에서 $AB = AC = 6$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분 선 위의 점 D가 $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{CB} \cdot \vec{CD}$, $3\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{DA} \cdot \vec{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\vec{DX} \cdot \vec{BC}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 두 초점이 F, F'인 타원 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{91} = 1$ 이 있다. 원 $(x^2 + (y-4)^2 = 9)$ 위의 점 P에 대하여, 직선 F'P가 이 타원과 만나는 점들 중에서 y좌표가 양수인 점을 Q라 하자. $(PQ + FQ)$ 의 최댓값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검수 전).